

Hair JJaL - 사용자 관점 개선 로드맵 (P4)

Context

P0-P3 완료로 기능 정합성·안정성·변들 최적화는 마무리됐다. 그러나 코드를 사용자 동선으로 다시 훑어보면, ****기능은 있는데 실제 일상에서 쓰기 불편한 지점**** 이 영역별로 남아 있다.

세 사용자(고객·디자이너·원장)의 워크플로우를 끝까지 따라가본 결과, 공통적으로 다음이 빠져 있다:

- ****되돌리는 길****: 예약 취소·변경, 작성 중 폼 이탈 보호, 실수 복구
- ****반복 작업 단축****: 디자이너의 포물러 재입력, 원장의 기간별 분석 수동 비교
- ****소통 채널****: 예약·다음 방문·퇴직 등 모든 상태 변화가 사용자에게 자동으로 닿지 않음
- ****신뢰 가능한 그릇****: localStorage가 5-10MB 한계에 닿으면 사진과 함께 데이터 전체가 위험

이번 P4는 ****사용자 임팩트 기준****으로 4개 영역(고객·디자이너·원장·공통)을 각각 정리하고, 클라이언트 단독으로 가능한 항목과 백엔드가 필요한 항목을 분리해 단계별로 실행할 수 있도록 한다.

표기 규약: `[C]` = 클라이언트만으로 가능, `[B]` = 백엔드(또는 서드파티 서비스) 필요

1. 고객(Customer) 동선 개선

> 핵심: "예약하고, 바꾸고, 매장 정보를 보는" 가장 기본적인 동선이 일부 끊겨 있다.

1-1. 예약 취소·변경 [C] ★최우선

- ****현황****: `CustomerBooking.tsx`는 신규 예약만 지원. `CustomerLayout.tsx` BookingsTab(L129-203)에서 기존 예약은 표시만 됨.
- ****개선****:
 - 예약 카드에 `취소` 버튼 (pending 상태만), `시간 변경` 버튼 (확정 전까지)
 - 취소 시 `ConfirmModal` 패턴(이미 `BookingList.tsx`에 존재) 재사용
 - `useStore.updateBooking`으로 `status: 'cancelled'` 전환만 하면 됨 - store 변경 불필요
- ****파일****: `src/components/Customer/CustomerLayout.tsx` (BookingsTab), `CustomerBooking.tsx` (편집 모드 prop 추가)

1-2. 디자이너 프로필·소개 [C]

- ****현황****: 예약 시 이름만 드롭다운에 표시(`CustomerBooking.tsx` L253-266). 누구인지

모르고 선택.

- ****개선****:

- 디자이너 카드 그리드(이름·사진·경력·전문 분야·평점) - `Designer` 타입에 `bio?`, `specialties?: ServiceType[]`, `avatar?` 필드 추가
- 카드 탭하면 해당 디자이너 시술 사진 갤러리(이전 고객 동의 받은 afterPhoto 모음)
- ****파일****: `src/types/index.ts`, `OwnerDashboard.tsx` (편집 UI), `CustomerBooking.tsx` (선택 UI)

1-3. 지점 위치·영업시간·연락처 표시 [C]

- ****현황****: `Shop` 타입에 `address`, `phone`, `openTime`/`closeTime` 모두 존재하지만 고객 화면에서 안 보임.
- ****개선****:
 - `CustomerHome.tsx`에 "내 지점" 카드 - 주소·전화(클릭 시 `tel:` 링크)·영업시간 표시
 - 주소 클릭 시 `https://map.kakao.com/?q=` 링크로 외부 지도 열기 (지도 SDK 도입 X 비용 0)
- ****파일****: `src/components/Customer/CustomerHome.tsx`

1-4. 빈 상태·로딩·에러 피드백 강화 [C]

- ****현황****: `CustomerHome.tsx` L137-140, `ShareView.tsx` L14-23에서 빈 상태 메시지가 짧고 행동 유도 없음. 네트워크 에러 처리 미흡.
- ****개선****:
 - "아직 시술 이력이 없습니다" 옆에 "예약하러 가기" CTA 버튼
 - `SafeImg` 패턴처럼 데이터 로딩에 Skeleton 컴포넌트 추가 (`src/components/common/Skeleton.tsx` 신규)

1-5. 다음 방문 예약 원클릭 [C]

- ****현황****: `CustomerConsultationView.tsx` L96-102에서 다음 방문 권장일은 표시만 됨.
- ****개선****: "이 날짜로 예약하기" 버튼 → `CustomerBooking`을 `nextVisitDate` prefilled로 진입

1-6. 알림(예약 확정/리마인드/다음 방문) [B]

- 푸시·이메일·SMS 중 1개 채널 - 서버 필요. 이번 주기에서는 ****PWA 웹 푸시**** (`push.js` + 서비스워커)로 시작 권장.

1-7. 리뷰·평점 [B]

- 의외로 클라이언트 단독 가능(localStorage에 저장)이지만 의미가 없음. 다중 사용자 공유가 핵심이라 백엔드 권장.

2. 디자이너(Designer) 작업 흐름 개선

> 핵심: "상담 1건 기록"이 너무 무겁다. 모바일에서 빠르게 끝나야 한다.

2-1. ConsultationForm 부담 줄이기 [C] ★최우선

- ****현황****: `ConsultationForm.tsx`는 10개 섹션·90vh 모달. 매번 처음부터 다 입력.
- ****개선****:
 - ****포물러 템플릿****: 자주 쓰는 컬러/펄 포물러를 `localStorage`에 저장(예: "내추럴 브라운 6N + 8% 30분") - 드롭다운에서 선택
 - ****스텝 분리(옵션)****: 한 페이지 폼을 `1.기본 → 2.시술 내용 → 3.사진/메모`로 분할 - 모바일에서 부담 덜기
 - ****이전 방문 자동 채우기****: `lastConsultation` prop은 이미 있음(P2-22). "이전 값으로 채우기" 버튼 추가
- ****파일****: `src/components/Consultations/ConsultationForm.tsx`, 신규
`src/hooks/useFormulaTemplates.ts`

2-2. 작성 중 이탈 방지 [C]

- ****현황****: 모달 ESC/배경 클릭 시 작성 내용 그대로 사라짐.
- ****개선****:
 - dirty 상태 추적 → 닫기 시 `ConfirmModal`("작성 중인 내용이 있습니다. 닫으시겠습니까?")
 - `beforeunload` 이벤트로 브라우저 닫기·새로고침도 방어

2-3. 캘린더 뷰 [C]

- ****현황****: `BookingList.tsx`는 탭(pending/confirmed/cancelled) 리스트만.
- ****개선****: 월간 캘린더에 점/배지로 예약 표시 - 이미 `date-fns` 의존성 있음. 단순 그리드로 충분(별도 라이브러리 X).

2-4. 태그·서비스 필터 [C]

- ****현황****: `ClientList.tsx`는 텍스트 검색만. 태그(P2-21로 추가됨)와 서비스 종류로 필터 못 함.
- ****개선****: 검색창 옆 다중 선택 칩(`태그`·`서비스 종류`) - `useMemo`로 필터링

2-5. 사진 갤러리·비교 뷰 [C]

- ****현황****: Before/After 2열 표시(`ConsultationDetail.tsx` L115-123). 동일 고객의 시간 흐름 비교 어려움.
- ****개선****:
 - `ClientDetail.tsx`에 "사진 갤러리" 탭 추가(현재 `history`/`stats` 탭에 추가)
 - 시간순 그리드 + 클릭 시 라이트박스
- ****파일****: `src/components/Clients/ClientDetail.tsx` (L131-142 탭 영역)

2-6. 인쇄·내보내기 [C]

- **현황**: 공유 링크만 있음(`ConsultationDetail.tsx` L158-182).
- **개선**:
 - 상담 1건 인쇄: `window.print()` + `@media print` CSS - 영수증/시술 카드 형태
 - 고객 이력 CSV 내보내기: `Blob` + `URL.createObjectURL` (라이브러리 X)
- **파일**: `src/styles/print.css` 신규, `src/utls/csv.ts` 신규

2-7. 모바일 입력 최적화 [C]

- **현황**: 서비스 항목 추가가 가로 flex로 좁음(`ConsultationForm.tsx` L210-230).
- **개선**: 모바일에서는 세로 스택, sm: 이상에서만 가로

2-8. 음성 메모 강화 [C]

- **현황**: `VoiceNoteButton` (L266) 존재하나 메모 필드에만.
- **개선**: 모발 상태/포물러 필드 등에도 음성 입력 버튼 - 손에 약품 묻은 채 입력 가능

3. 원장(Owner) 의사결정 지원

> 핵심: "이번 달은 잘 됐나? 누구를 더 채용할까?" 답을 내리려면 비교·세분화가 필요하다.

3-1. 기간 비교·시간대 분석 [C]

- **현황**: `OwnerDashboard.tsx` (L148-276)는 6개월 추이·디자이너별 비중만.
- **개선**:
 - 기간 선택기(이번 달/지난 달/3개월/6개월/사용자 지정) - 이미 `date-fns` 사용
 - 시간대별 예약 집중도 히트맵(`shopBookings` 그룹핑) - 추가 라이브러리 없이 div 그리드로 가능
 - 인기 시술 TOP 5(`shopConsultations.flatMap(c => c.services)` 카운트)

3-2. 디자이너 권한 세분화 [C]

- **현황**: `Designer` 타입에 `role` 필드 없음. 모든 owner는 동일 권한.
- **개선**:
 - `Designer.role: 'staff' | 'manager'` 추가
 - manager는 다른 디자이너 매출 열람 가능, staff는 본인만
- **파일**: `src/types/index.ts`, `src/App.tsx` (권한 체크), `OwnerDashboard.tsx`

3-3. 디자이너 정보 변경 시 로그인 계정 동기화 [C] ★버그성

- **현황**: `OwnerDashboard`에서 디자이너 이메일 변경해도 `hairjjaal\_extra\_users`의 로그인 이메일은 그대로 → 로그인 불가.
- **개선**: `useAuth`에 `updateExtraUser(designerId, data)` 추가 → `useStore.updateDesigner` 호출 시 함께 호출
- **파일**: `src/hooks/useAuth.ts`, `src/App.tsx` (이미 `addDesignerAccount` 패턴 존

재)

3-4. 휴무일·근무 스케줄 [C/B]

- ****현황****: 지점 단위 영업시간(openTime/closeTime)만. 디자이너별 근무일 없음.
- ****개선****:
 - [C] `Designer.workDays?: number[]` (0=일~6=토), `Designer.dayOff?: string[]` (YYYY-MM-DD)
 - 예약 폼 시간 슬롯 생성에 반영 - `CustomerBooking.tsx`의 `generateTimeSlots`
 - 본격적인 시프트·교대는 [B]

3-5. 알림 - 신규 예약 [B]

- 신규 pending 예약이 들어오면 원장/지정 디자이너에게 알림. 웹 푸시 또는 이메일.

4. 공통 UX·접근성·신뢰성

> 핵심: 어느 사용자든 부딪히는 보편적 결함. 한 번 고치면 전 영역 개선.

4-1. 데이터 백업·복원·내보내기 [C] ★최우선

- ****현황****: `useStore.ts`는 `STORAGE\_KEY='hairlog\_data'` 단일 키. 백업 없음. 사진 base64 무제한 저장 → 5-10MB 곧 초과.
- ****개선****:
 - ****JSON 내보내기/가져오기****: 원장 전용 메뉴에 "데이터 내보내기"(전체 store JSON 다운로드), "가져오기"(파일 선택)
 - ****사진 압축****: 업로드 시 ``로 리사이즈(예: 가로 1280px max, JPEG 80%) - `PhotoUpload` 컴포넌트
 - ****저장소 사용량 표시****: 설정 페이지에 "데이터 사용량 X.X MB / 약 5MB" 게이지
- ****파일****: `src/utls/backup.ts` 신규, `src/components/common/PhotoUpload.tsx`, `OwnerDashboard.tsx`

4-2. 키보드 접근성 [C]

- ****현황****: 모달들이 ESC로 안 닫힘, 포커스 트랩 없음.
- ****개선****:
 - 공용 `Modal` 컴포넌트 신규 - ESC 처리·포커스 트랩·배경 스크롤 잠금 통합
 - 기존 모달들(`AddDesignerModal`, `LeaveModal`, `ClientForm`, `ConsultationForm`, `DeleteClientModal` 등)을 점진 교체
- ****파일****: `src/components/common/Modal.tsx` 신규

4-3. 스크린리더·aria 보강 [C]

- ****현황****: 아이콘 전용 버튼에 `aria-label` 없음. `SafeImg` alt만 일부 채워짐.

- ****개선****:
 - 모든 아이콘 버튼에 `aria-label`
 - 모달 컨테이너 `role="dialog", `aria-modal="true"
 - 차트에 `aria-label`로 요약 텍스트(예: "최근 6개월 매출, 1월 X원, ...")

4-4. 다크모드 일관성 검증 [C]

- ****현황****: 대부분 `var(--\*)` 사용하나 일부 컴포넌트에 하드코딩 색(`bg-rose-50`, `text-gray-500` 등) 잔존(LoginPage.tsx, ClientStats.tsx 일부).
- ****개선****: 다크모드 시각 검수 라운드 → 하드코딩 색 → CSS 변수로 교체

4-5. 온보딩·도움말 [C]

- ****현황****: 빈 상태에서 행동 유도 약함. 처음 쓰는 사용자 가이드 전무.
- ****개선****:
 - 첫 로그인 시 1회용 투어 모달(역할별 3-4 스텝): "여기서 고객을 추가하세요" 등 - `localStorage`에 본 적 있음 플래그
 - 사이드바 하단 `?` 버튼 → 단축키·기본 사용법 모달

4-6. PWA 설치 안내 [C]

- ****현황****: `manifest.json` 설정 완료, `beforeinstallprompt` 미사용.
- ****개선****:
 - `beforeinstallprompt` 이벤트 캐시 → 사이드바에 "홈 화면에 추가" 버튼(설치 가능한 환경에서만 표시)
 - iOS 사파리 사용자에게는 "공유 → 홈 화면에 추가" 안내 모달
- ****파일****: `src/hooks/usePWAInstall.ts` 신규

4-7. 긴 텍스트 처리 [C]

- ****현황****: 긴 지점명·고객명·메모가 레이아웃을 깨뜨릴 수 있음. `truncate` 일관성 부족.
- ****개선****: 카드·헤더의 이름/주소 필드에 `truncate` 또는 `line-clamp-2` 일괄 적용

4-8. 사진 용량 안전장치 [C] ★4-1과 함께

- ****현황****: 시술 1건당 before+after = base64 2장. 100건이면 수십 MB.
- ****개선****: 업로드 시 자동 리사이즈/압축(4-1 참고)·`localStorage` 사용량 80% 초과 시 경고 토스트

4-9. 토스트 알림 시스템 [C]

- ****현황****: 성공/실패 피드백이 화면별로 따로(예: `CustomerBooking`은 페이지 전환). 일관된 토스트 없음.
- ****개선****: `useToast` 훅 + 전역 `` - 저장 성공·삭제 완료·복원 완료 등 표준화
- ****파일****: `src/hooks/useToast.ts`, `src/components/common/ToastContainer.tsx` 신규

4-10. 다중 사용자 동기화·실시간 [B]

- 한 매장에서 디자이너 2명이 동시에 같은 고객 편집 → 마지막 저장 이김. 충돌 감지 없음. localStorage는 본질적으로 단일 기기.
- 진정한 다중 사용자 운영은 백엔드 + WebSocket/Polling 필요.

5. 임팩트 × 노력 우선순위 매트릭스

항목	임팩트	노력	단계	백엔드
1-1 예약 취소·변경	★★★	소	**즉시**	C
4-1 데이터 백업·사진 압축	★★★	중	**즉시**	C
2-1 포물러 템플릿·이전값	★★★	중	**즉시**	C
3-3 디자이너 계정 동기화(버그)	★★★	소	**즉시**	C
4-2 공용 Modal(ESC·포커스 트랩)	★★	중	1차	C
1-3 지점 위치·연락처 표시	★★	소	1차	C
1-5 다음 방문 원클릭	★★	소	1차	C
4-9 토스트 시스템	★★	중	1차	C
1-4 빈 상태 CTA·Skeleton	★★	중	1차	C
2-5 사진 갤러리	★★	중	2차	C
2-3 캘린더 뷰	★★	중	2차	C
3-1 기간 비교·인기 시술	★★	중	2차	C
1-2 디자이너 프로필 카드	★★	중	2차	C
2-4 태그·서비스 필터	★	소	2차	C
2-6 인쇄·CSV 내보내기	★	중	2차	C
4-3 aria 보강	★	소	2차	C
4-4 다크모드 일관성	★	소	2차	C
4-5 온보딩 투어	★	중	3차	C
4-6 PWA 설치 안내	★	소	3차	C
3-2 권한 세분화	★	중	3차	C
3-4 휴무일·스케줄	★★	중	3차	C
1-6 알림	★★★	대	**백엔드 도입 후**	B
3-5 신규 예약 알림	★★★	중	**백엔드 도입 후**	B
4-10 실시간 동기화	★★	대	**백엔드 도입 후**	B
1-7 리뷰·평점	★	중	백엔드 도입 후	B

6. 단계별 실행 로드맵

Phase A - Quick Wins (즉시, 2-3일)

P0-P3 마무리 직후 바로 들어갈 항목들. 모두 클라이언트 단독.

1. 1-1 예약 취소·변경
2. 3-3 디자이너 계정 동기화 버그 수정
3. 4-1 데이터 내보내기/가져오기 + 사진 압축
4. 2-1 포물러 템플릿(가장 단순한 형태)

Phase B - UX 일관화 (1-2주)

공용 컴포넌트·전역 시스템 구축으로 이후 작업 가속.

5. 4-2 공용 `Modal` 컴포넌트 → 기존 모달 마이그레이션
6. 4-9 `useToast` 훅 + `ToastContainer`
7. 1-3 지점 정보 표시 + 1-5 다음 방문 원클릭
8. 2-2 작성 중 이탈 방지

Phase C - 깊이 있는 기능 (2-4주)

9. 2-5 사진 갤러리 / 2-3 캘린더 뷰
10. 3-1 기간 비교·시간대 히트맵·인기 시술
11. 1-2 디자이너 프로필 카드
12. 2-4 필터 / 2-6 인쇄·CSV
13. 4-3·4-4 접근성·다크모드 검수 라운드

Phase D - 장기 (백엔드 도입)

14. Supabase / Firebase / 자체 서버 검토
15. 1-6, 3-5 알림 시스템(웹 푸시 → 이메일)
16. 4-10 다중 사용자 동기화
17. 1-7 리뷰·평점

7. 신규 파일·재사용 자산

신규로 만들 것

- `src/components/common/Modal.tsx` - 공용 모달(ESC·포커스 트랩·배경 스크롤 잠금)
- `src/components/common/Skeleton.tsx` - 로딩 자리표시자
- `src/components/common/ToastContainer.tsx` + `src/hooks/useToast.ts`
- `src/utls/backup.ts` - JSON 내보내기/가져오기
- `src/utls/csv.ts` - 고객 이력 CSV
- `src/utls/imageCompress.ts` - Canvas 기반 리사이즈/JPEG 압축
- `src/hooks/useFormulaTemplates.ts` - localStorage 기반 포물러 템플릿
- `src/hooks/usePWInstall.ts` - beforeinstallprompt 캐시

- `src/styles/print.css` - `@media print` 시술 카드

재사용할 기존 자산

- `src/components/Bookings/BookingList.tsx`의 `ConfirmModal` → 공용 Modal 마이그레이션 후 재사용
- `src/styles/form.ts` (P3-25) - 새 폼들도 동일 스타일
- `src/components/common/SafeImg.tsx` (P3-28) - 갤러리에 그대로 사용
- `src/components/common/ErrorBoundary.tsx` (P3-27) - 신규 라우트 추가 시 동일 패턴
- `useStore`의 `addBooking`/`updateBooking`/`updateDesigner` - 변경 없이 활용

8. 검증 계획

각 Phase 완료 시 다음을 통과해야 함:

자동 검증

- `npx tsc --noEmit` 통과
- `npm run build` 통과 + 번들 사이즈 회귀 없음 (현재 index 182 kB 기준 +10% 이내)

수동 시나리오 (역할별 1회씩)

1. ****고객 시나리오****: 로그인 → 예약 생성 → 예약 취소 → 다음 방문 원클릭 → 시술 이력 확인
2. ****디자이너 시나리오****: 로그인 → 오늘 예약 확인 → 새 고객 추가 → 상담 작성(템플릿 사용) → 사진 비교
3. ****원장 시나리오****: 로그인 → 기간 비교 → 디자이너 추가 → 디자이너 이메일 변경 후 해당 디자이너 로그인 시도 → 데이터 내보내기 → 다른 브라우저에서 가져오기

접근성 검증 (Phase B 이후)

- 키보드만으로 예약 1건 완성 가능
- 모달에서 ESC로 닫기 동작
- VoiceOver/NVDA로 메인 동선 읽기 시 의미 있는 흐름

다크모드 검증

- 모든 화면 라이트/다크 토글 → 가독성·대비 확인